

# Informatique Décisionnelle

## Business Intelligent

**Abdellatif HAIR**

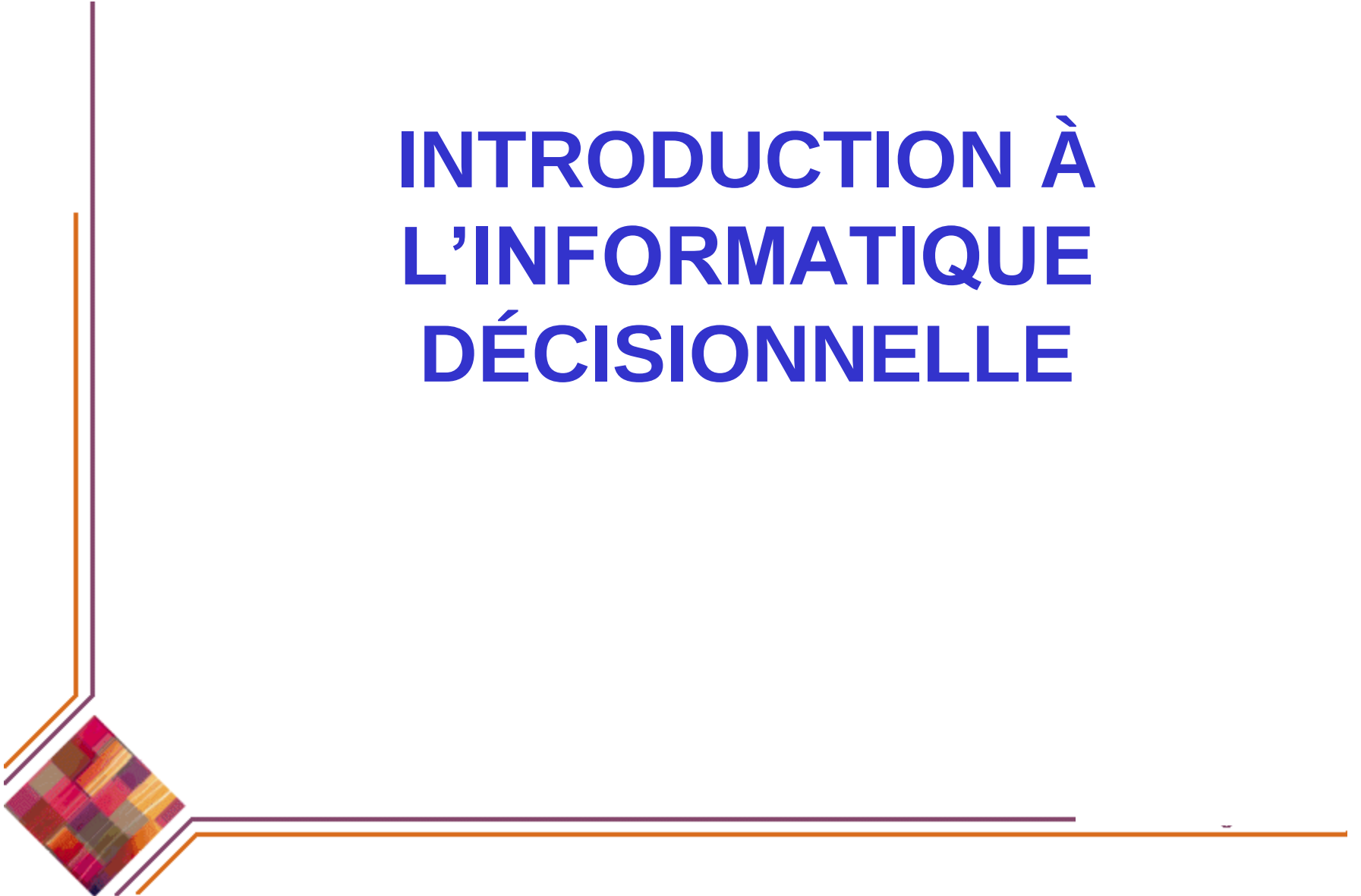
Université Sultan Moulay Slimane

Faculté des Sciences et Techniques

B.P. 523, Béni-Mellal, MAROC



# INTRODUCTION À L'INFORMATIQUE DÉCISIONNELLE



# MISE EN SITUATION

## ◆ Le chiffre d'affaires a baissé en Octobre :

- des décisions sont à prendre, mais pour prendre la bonne décision
  - Pourquoi le chiffre d'affaires a-t-il baissé ?
  - Comment a-t-il baissé ?
  - Dans quelle gamme de produits ?
  - Dans quels pays, quelles régions ?
  - Dans quel segment de distribution ?
  - N'avait-on pas une baisse semblable en octobre chaque année ?



# MISE EN SITUATION

## ◆ Besoin :

- Prise de décisions stratégiques et tactiques
- Réactivité

## ◆ Qui :

- Les décideurs (non informaticiens, non statisticiens)
- Des experts et des analystes d'un métier

## ◆ Comment :

- Répondre aux demandes d'analyse de données
- Dégager des informations qualitatives nouvelles



# MISE EN SITUATION

## ◆ Type de données :

- Données opérationnelles (de production) : Bases de données (Oracle, MySQL, ...), Fichiers, Paye, Gestion RH, ...

## ◆ Caractéristiques des données :

- **Distribuées** : systèmes éparpillés
- **Hétérogènes** : systèmes et structures de données différents
- **Détaillées** : organisation de données selon les processus fonctionnels et données trop abondantes pour l'analyse
- **Peu/pas adaptées à l'analyse** : des requêtes lourdes peuvent bloquer le système transactionnel
- **Volatiles** : pas d'historisation systématique



# PROBLÉMATIQUE

## ◆ Une grande masse de données :

- Distribuées
- Hétérogènes
- Très détaillées

## ◆ À traiter :

- Synthétiser/ résumer
- Visualiser
- Analyser

## ◆ Pour une utilisation par des :

- Experts / analystes d'un métier
- Non informaticiens
- Non statisticiens



# PROBLÉMATIQUE

◆ **Comment répondre aux besoins de décideurs afin d'améliorer les performances décisionnelles de l'entreprise?**

- Retrouver et d'analyser rapidement les données provenant de diverses sources
- avoir une vision transversale des données de l'entreprise : intégration de différentes BDs
- Les données doivent être :
  - Extraites
  - Groupées ensembles et organisées
  - Corrélées
  - Transformées (résumé, agrégation)



# PROBLÉMATIQUE

## ◆ **Moyen d'atteindre ces besoins :**

**Mettre en place un système d'information  
dédié aux applications décisionnelles :  
Data Warehouse (Entrepôt de données)**

- En Aval des bases de production (ie bases opérationnelles)
- En Amont des prises de décision basé sur des indicateurs (*Key Business Indicators (KBI)*)





# DATA WAREHOUSE : DÉFINITION

## ◆ Bill Inmon (1996)

Data Warehouse est une collection de données orientées sujet, intégrées, non volatiles et historisées, organisées pour le support d'un processus d'aide à la décision



# DATA WAREHOUSE : CARACTÉRISTIQUES

## ◆ Données orientées sujets («métiers»)

- L'entrepôt de données est organisé autour des sujets majeurs et des métiers de l'entreprise
- Les données sont organisées par thème, contrairement aux données des systèmes de production, organisées par processus fonctionnels
- Les données concernées par plusieurs sujets ne sont pas dupliquées (DataMart = pouvant supporter l'orientation sujet)



# DATA WAREHOUSE : CARACTÉRISTIQUES

## ◆ Données orientées sujets («métiers»)

### Avantages :

- réaliser des analyses sur des sujets transversaux aux structures fonctionnelles et organisationnelles de l'entreprise
- faire des analyses par itération, sujet après sujet



# DATA WAREHOUSE : CARACTÉRISTIQUES

## ◆ Données intégrées

- Un Entrepôt de données est un projet d'entreprise et concerne les différents services et métiers de l'entreprise
- Les données, issues de différentes applications de production, peuvent exister sous toutes formes différentes
- Les données doivent être mises en forme et unifiées afin d'avoir un état cohérent (codage et description unique).



# DATA WAREHOUSE : CARACTÉRISTIQUES

## ◆ Données intégrées

- L'intégration de données, au sein d'un entrepôt de données, est nécessaire afin de :
  - homogénéiser les données
  - donner un sens unique
  - et être compréhensible par tous les utilisateurs
- Maîtrise de la sémantique et la prise en compte des contraintes référentielles et des règles de gestion.



# DATA WAREHOUSE : CARACTÉRISTIQUES

## ◆ Données non volatiles

- Une information est considérée volatile quand les données sont régulièrement mises à jour comme dans les SIO
- Dans un SIO, les transactions se font en temps réel, et les données sont mises à jour constamment. L'historique des valeurs de ces données n'est généralement pas conservé car il est inutile
- Dans un SIO, les requêtes portent sur les données actuelles. Il est difficile de retrouver un ancien résultat



# DATA WAREHOUSE : CARACTÉRISTIQUES

## ◆ Données non volatiles

- Dans un DW, la donnée n'est jamais mise à jour
- Dans un DW, les données stockées ne sont pas supprimées
- Les données du DW s'ajoutent aux données déjà engrangées : ajout de couches de données successives, à la manière des strates géologiques
- L'historique et la traçabilité des données sont donc conservés.



# DATA WAREHOUSE : CARACTÉRISTIQUES

## ◆ Données historisées

- L'historisation est nécessaire pour suivre dans le temps l'évolution des différentes valeurs des indicateurs à analyser
- Un référentiel temps doit être associé aux données afin de permettre l'identification dans la durée de valeurs précises
- Les utilisateurs possèdent un accès aux données courantes ainsi qu'à des données historisées





# DATA WAREHOUSE :

## LES CLASSES DE DONNÉES

- ◆ **Données agrégées** : constituent le résultat d'analyse et la synthèse de l'information contenue dans le système décisionnel, et doivent être facilement accessibles et compréhensibles
- ◆ **Données détaillées** : reflètent les événements les plus récents. Les intégrations régulières des données issues des systèmes de production vont habituellement être réalisées à ce niveau.





# DATA WAREHOUSE : LES CLASSES DE DONNÉES

- ◆ **Les métadonnées** : constituent l'ensemble des données qui décrivent des règles ou processus attachés à d'autres données. Ces dernières constituent la finalité du système d'information.
- ◆ **Les données historisées** : Chaque nouvelle insertion de données provenant du système de production ne détruit pas les anciennes valeurs, mais crée une nouvelle occurrence de la donnée





# FONCTIONS D'UN DATA WAREHOUSE

- ◆ Récupérer des données existants dans différentes BD sources
- ◆ Stocker les données (historisées)
- ◆ Mettre à disposition les données pour :
  - Interrogation
  - Visualisation
  - Analyse

# OBJECTIFS D'UN DATA WAREHOUSE

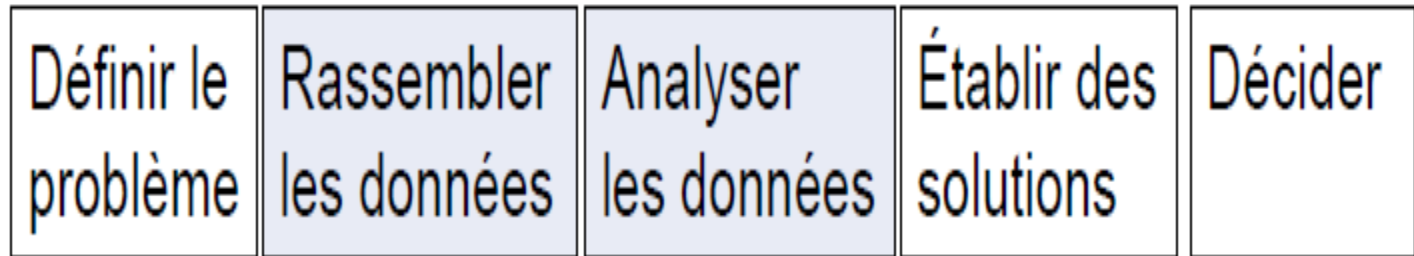
- ◆ Permettre le développement d'applications décisionnelles et de pilotage de l'entreprise et de ses processus
- ◆ Fédérer des données souvent éparpillées dans les différentes bases de données
- ◆ Offrir une vision globale et orientée métier de toutes les données que manipule l'entreprise
- ◆ Permettre de faire face aux changements du marché et de l'entreprise
- ◆ Offrir une information compréhensible, utile, rapide et à jour





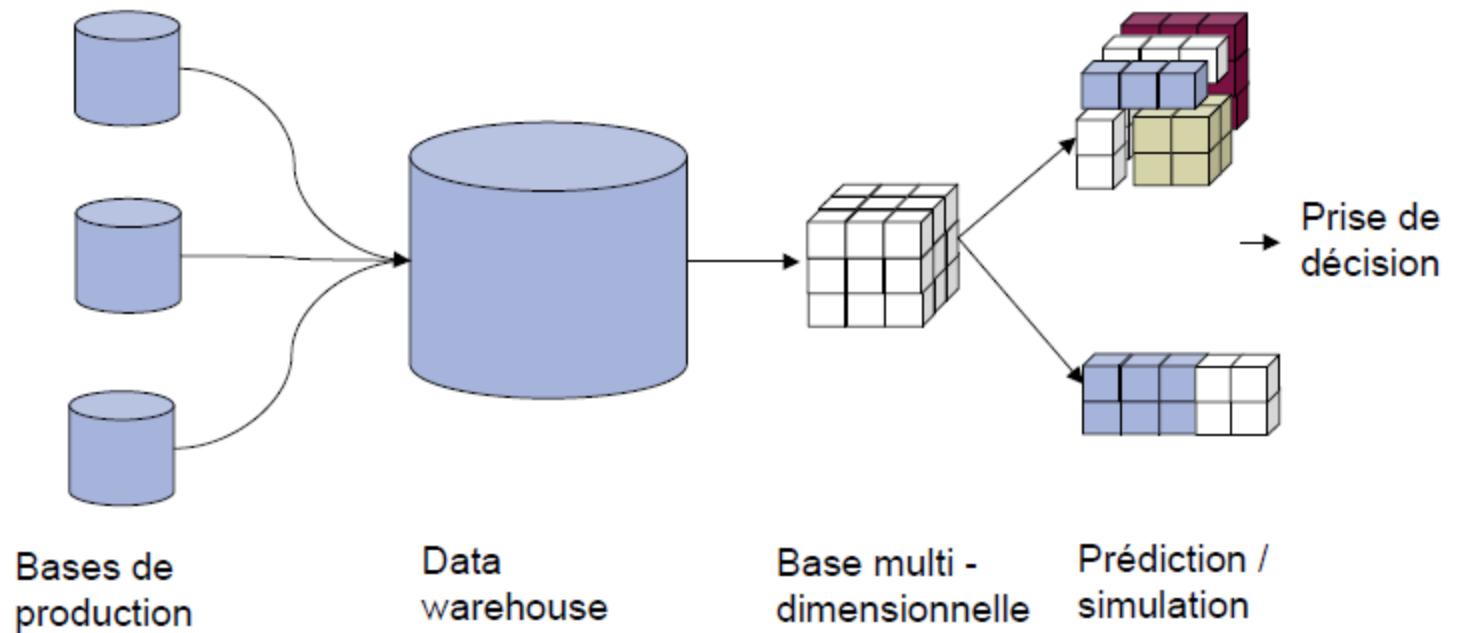
# PROCESSUS DE PRISE DE DÉCISION

Champs d'application des  
systèmes décisionnels



Temps de prise d'une décision

# PROCESSUS DE PRISE DE DÉCISION



# UTILISATIONS DU SYSTÈME DÉCISIONNEL

- ◆ **Mailing** : Amélioration du taux de réponse
- ◆ **Banque** : Déterminer les profils client : Risque d'un Prêt, Prime plus précise
- ◆ **Assurance** : Risque lié à un contrat d'assurance (voiture)
- ◆ **Commerce** : Ciblage de clientèle, déterminer les promotions, aménagement des rayons (2 produits en corrélation)
- ◆ **Logistique** : Adéquation demande / production
- ◆ **Ressources Humaines** : Adéquation activité / personnel
- ◆ **Télécommunications** : Pannes, fraudes
- ◆ **Santé** : Risque alimentaires, Épidémiologie (VIH, Amiante, ...)



# QUELQUES MÉTIERS DU DÉCISIONNEL

- ◆ **Strategic Performance Management** : Déterminer et contrôler les indicateurs clé de la performance de l'entreprise
- ◆ **Finance Intelligence** : Planifier, analyser et diffuser l'information financière. Mesurer et gérer les risques
- ◆ **Human Capital Management (gestion de la relation avec les employés)** : Aligner les stratégies RH, les processus et les technologies
- ◆ **Customer Relationship Management (gestion de la relation client)** : Améliorer la connaissance client, identifier et prévoir la rentabilité client, accroître l'efficacité du marketing client
- ◆ **Supplier Relationship Management (gestion de la relation fournisseur)** : Classifier et évaluer l'ensemble des fournisseurs. Planifier et piloter la stratégie Achat.





# QUELQUES MÉTIERS DU DÉCISIONNEL

- ◆ **Strategic Performance Management** : Déterminer et contrôler les indicateurs clé de la performance de l'entreprise
- ◆ **Finance Intelligence** : Planifier, analyser et diffuser l'information financière. Mesurer et gérer les risques
- ◆ **Human Capital Management (gestion de la relation avec les employés)** : Aligner les stratégies RH, les processus et les technologies
- ◆ **Customer Relationship Management (gestion de la relation client)** : Améliorer la connaissance client, identifier et prévoir la rentabilité client, accroître l'efficacité du marketing client
- ◆ **Supplier Relationship Management (gestion de la relation fournisseur)** : Classifier et évaluer l'ensemble des fournisseurs. Planifier et piloter la stratégie Achat.



# POURQUOI CONSTRUIRE UN SYSTÈME DÉCISIONNEL

## ◆ Servir une information considérée comme stratégique

- Un des actifs les plus importants des sociétés, c'est leur capital d'informations qu'elles collectent au jour le jour
- Généralement, la plupart de ces informations sont inaccessibles, ou réparties dans une multitude de systèmes
- Le Système d'Information Décisionnel résulte d'un processus qui consiste à extraire les données à partir des systèmes opérationnels et d'autres sources externes à l'entreprise, de les transformer en information de pilotage et de les rendre accessibles aux utilisateurs.
- La Base Décisionnelle est aujourd'hui reconnue comme un actif stratégique par beaucoup d'entreprises.



# POURQUOI CONSTRUIRE UN SYSTÈME DÉCISIONNEL

## ◆ Quelques constats

- L'information existante est souvent très riche mais il est difficile d'avoir une vision globale homogène et cohérente des informations manipulées par l'ensemble des départements
- Il n'est pas facile accéder directement à l'information nécessaire : il existe plusieurs sources utilisant des supports différents (papier, base de données, fichiers Excel).
- Les données de gestion peuvent avoir des significations différentes selon l'utilisation qui en est faite, exemples : la marge, le CA. Mais le reporting de Direction Générale n'accepte qu'un seul sens à une valeur restituée.



# POURQUOI CONSTRUIRE UN SYSTÈME DÉCISIONNEL

## ◆ Les principaux défis des projets décisionnels

- Compréhension des besoins utilisateurs
- Intégrité des données
- Coût des alimentations en données
- Définition du périmètre du projet
- Performances du système
- Règles de gestion commune



# POURQUOI CONSTRUIRE UN SYSTÈME DÉCISIONNEL

## ◆ Les besoins justifiant un système décisionnel

- Meilleur accès aux données
- Amélioration de la qualité des informations
- Intégration des données provenant de systèmes différents
- Définition commune des informations.
- Meilleur accès aux données historiques



# FACTEURS CLÉFS DE SUCCÈS D' UN SYSTÈME DÉCISIONNEL

## ◆ Pour la conduite de projet

- Adopter une démarche incrémentale avec des objectifs précis et quantifiés à l'avance
- Miser dès le départ sur un socle informatique stable, puis coordonner des itérations courtes avec des résultats tangibles

## ◆ Dans la conception fonctionnelle

- Préférer des états figés mais utiles à des analyses libres mais compliquées
- Raisonner en flux amont-aval et en échanges transverses entre utilisateurs



# FACTEURS CLEFS DE SUCCES D' UN SYSTÈME DÉCISIONNEL

## ◆ Dans la mise en œuvre technique

- S'assurer de l'évolutivité de la solution technique
- Privilégier les solutions paramétrables par un administrateur fonctionnel
- Insérer dans la recette technique des tests de montée en charge

## ◆ Pour la prise en compte des impacts organisationnels

- Préparer le changement et l'insérer dans le plan de projet
- Fonder et associer le plus tôt possible le futur administrateur du système

